

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет



«Харківський авіаційний інститут»

Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 7

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: «Реалізація алгоритмів обробки двовимірних масивів мовою C ++»

ХАІ.301. _____._____._____ ПР

Виконав(ла): здобувач(ка) 1 курсу, групи 318
напряму підготовки (спеціальності)

G6 Інформаційно-вимірювальні технології

Шльомка Анастасія

Прийняла: доц. каф.301, канд. техн.
наук, _____ Олена ГАВРИЛЕНКО

2026

Лабораторна робота No7 (методичні вказівки)
з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

Тема: "Реалізація алгоритмів обробки двовимірних масивів мовою C ++"

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ представлення двовимірних масивів (матриць) у мові C ++ і реалізувати декларацію, введення з консолі, обробку і виведення в консоль матриць мовою C ++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити завдання на аналіз і виведення елементів матриці. Введення і виведення даних здійснити в командному вікні. Matrix45.

Завдання 2. Перетворити матрицю відповідно до свого варіанту завдання Matrix55. , розмір матриці і його елементи ввести з консолі. Вивести результати у консоль.

Завдання 3. У функції main() організувати багаторазовий вибір одного з двох завдань. Кожне завдання описати окремою функцією без параметрів. Введення, виведення, обробку матриць реалізувати окремими функціями з параметрами.

Завдання 4. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Умова задачі

Дана матриця розміру $M \times N$. Знайти максимальний серед елементів тих стовпців, які впорядковані або за зростанням, або за спаданням. Якщо впорядковані стовпці в матриці відсутні, вивести 0.

Вхідні дані

Ім'я	Опис	Тип	Обмеження
M	Кількість рядків матриці	int	$M > 0$
N	Кількість стовпців матриці	int	$N > 0$
A[M][N]	Матриця цілих чисел	int[][]	довільні цілі числа

Вихідні дані

Ім'я	Опис	Тип
maxValue	Максимальний елемент серед впорядкованих стовпців	int
Повідомлення	Якщо впорядковані стовпці відсутні, вивести 0	текст

Алгоритм вирішення

1. Ввести розміри матриці **M** та **N**.
2. Ввести елементи матриці.
3. Для кожного стовпця: перевірити, чи впорядкований він за зростанням; перевірити, чи впорядкований він за спаданням.
4. Якщо стовпець впорядкований: знайти максимальний елемент у цьому стовпці; порівняти його з поточним максимальним значенням.
5. Після перевірки всіх стовпців: якщо впорядкованих стовпців не знайдено, вивести **0**; інакше вивести знайдене максимальне значення.

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритму

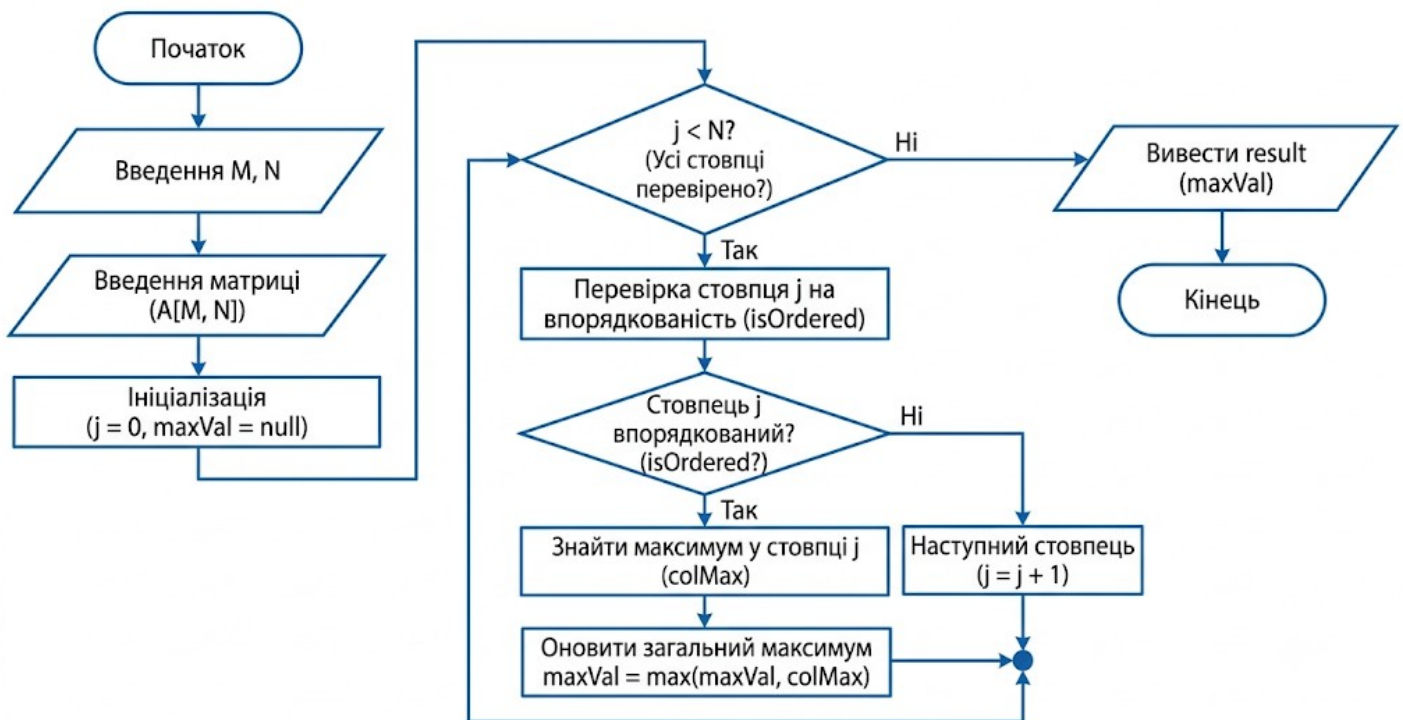


Рисунок 1 – Блок-схема алгоритму

Лістинг коду вирішення задачі Matrix45 наведено в додатку А. Екран роботи програми показаний на рис. Б.1.

Завдання 2.

Умова задачі

Дана матриця розміру $M \times N$, де M - парне число. Поміняти місцями верхню і нижню половини матриці.

Вхідні дані

Ім'я	Опис	Тип	Обмеження
M	Кількість рядків матриці	int	$M > 0$, M — парне
N	Кількість стовпців матриці	int	$N > 0$

Ім'я	Опис	Тип	Обмеження
A[M][N]	Матриця цілих чисел	int[][]	довільні цілі числа

Вихідні дані

Ім'я	Опис	Тип
A[M][N]	Перетворена матриця	int[][]

Алгоритм вирішення

1. Ввести розміри матриці M та N.
2. Ввести елементи матриці.
3. Для кожного рядка від 0 до $M/2 - 1$: поміняти місцями рядок i та рядок $i + M/2$.
4. Вивести отриману матрицю.

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритму



Рисунок 2 – Блок-схема алгоритму

Лістинг коду вирішення задачі Matrix55 наведено в додатку А.
Екран роботи програми показаний на рис. Б.2.

Завдання 3.

Умова задачі

У функції main() організувати меню для багаторазового вибору одного з двох завдань:

1. Matrix45 - пошук максимального елемента серед впорядкованих стовпців.
2. Matrix55 - обмін верхньої та нижньої половин матриці.

Кожне завдання реалізувати окремою функцією без параметрів.

Для роботи з матрицями створити окремі функції:

введення матриці;

виведення матриці;

обробка матриці.

Використані функції

Назва функції	Призначення
inputMatrix()	Введення матриці
printMatrix()	Виведення матриці
taskMatrix45()	Виконання завдання 1
taskMatrix55()	Виконання завдання 2
main()	Організація меню та вибору завдань

Алгоритм роботи меню

1. Вивести меню вибору.
2. Зчитати номер пункту.
3. Якщо обрано:
 - 1 - виконати Matrix45;
 - 2 - виконати Matrix55;
 - 0 - завершити програму.
4. Після виконання завдання повернутися до меню.
5. Повторювати дії до вибору пункту 0.

Рисунок 3 – Блок-схема меню програми

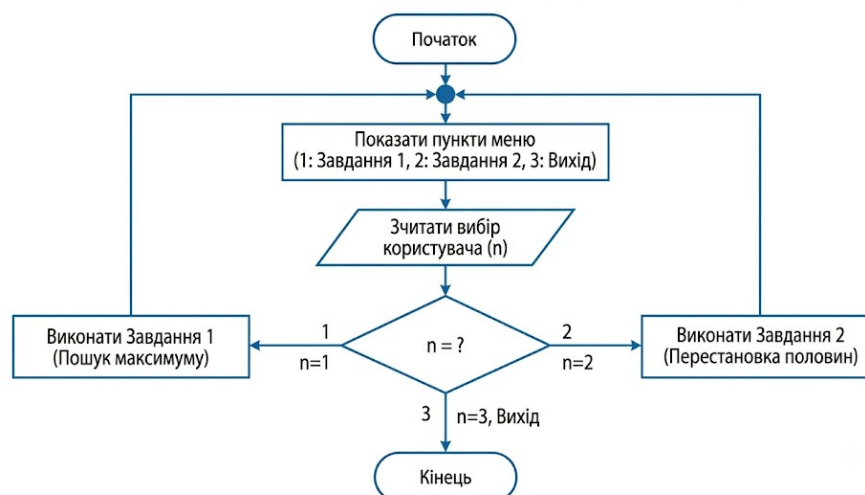


Рисунок 3 – Блок-схема меню програми

Лістинг коду вирішення задачі 3 наведено в додатку А.

Додаток Б Скрін-шоти вікна виконання програми Екран роботи програми показаний на рис. Б.3.

Завдання 4.

У додатку Б.

ВИСНОВКИ

У ході виконання лабораторної роботи було вивчено способи обробки двовимірних масивів у мові програмування C++. Закріплено на практиці навички аналізу та перетворення матриць, а також використання функцій для структуризації програми та організації меню. Відпрацьовано реалізацію алгоритмів у коді, отримано досвід перевірки коректності введених даних і роботи з матрицями різних розмірів.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

Завдання 1. Matrix45 .

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int M, N;

    cout << "M = ";
    cin >> M;
    cout << "N = ";
    cin >> N;

    int a[100][100];

    cout << "Enter matrix:\n";
    for (int i = 0; i < M; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            cin >> a[i][j];
        }
    }

    bool found = false;
```

```

int maxValue;

for (int j = 0; j < N; j++) {
    bool ascending = true;
    bool descending = true;

    for (int i = 1; i < M; i++) {
        if (a[i][j] < a[i - 1][j])
            ascending = false;

        if (a[i][j] > a[i - 1][j])
            descending = false;
    }

    if (ascending || descending) {
        int colMax = a[0][j];

        for (int i = 1; i < M; i++) {
            if (a[i][j] > colMax)
                colMax = a[i][j];
        }

        if (!found || colMax > maxValue) {
            maxValue = colMax;
            found = true;
        }
    }
}

if (found)
    cout << "Result: " << maxValue << endl;
else
    cout << "0" << endl;

return 0;

```

Завдання 2. Matrix55.

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int M, N;

    cout << "M = ";
    cin >> M;
    cout << "N = ";
    cin >> N;

    if (M % 2 != 0) {
        cout << "M must be even!" << endl;
        return 0;
    }

    int a[100][100];

    cout << "Enter matrix:\n";
    for (int i = 0; i < M; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            cin >> a[i][j];

```



```

    }
}

for (int i = 0; i < M / 2; i++) {
    for (int j = 0; j < N; j++) {
        swap(a[i][j], a[i + M / 2][j]);
    }
}

cout << "\nResult matrix:\n";

for (int i = 0; i < M; i++) {
    for (int j = 0; j < N; j++) {
        cout << a[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
}

return 0;
}

```

Завдання 3. Меню + функції

```

#include <iostream>
using namespace std;

void inputMatrix(int a[][100], int M, int N) {
    cout << "Enter matrix:\n";

    for (int i = 0; i < M; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            cin >> a[i][j];
        }
    }
}

void printMatrix(int a[][100], int M, int N) {
    for (int i = 0; i < M; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            cout << a[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
}

void taskMatrix45() {
    int M, N;
    int a[100][100];

    cout << "M = ";
    cin >> M;
    cout << "N = ";
    cin >> N;

    inputMatrix(a, M, N);

    bool found = false;
    int maxValue = 0;

    for (int j = 0; j < N; j++) {
        bool ascending = true;

```

```

        bool descending = true;

        for (int i = 1; i < M; i++) {
            if (a[i][j] < a[i - 1][j])
                ascending = false;

            if (a[i][j] > a[i - 1][j])
                descending = false;
        }

        if (ascending || descending) {
            int colMax = a[0][j];

            for (int i = 1; i < M; i++) {
                if (a[i][j] > colMax)
                    colMax = a[i][j];
            }

            if (!found || colMax > maxValue) {
                maxValue = colMax;
                found = true;
            }
        }
    }

    if (found)
        cout << "Result: " << maxValue << endl;
    else
        cout << "0" << endl;
}

void taskMatrix55() {
    int M, N;
    int a[100][100];

    cout << "M = ";
    cin >> M;
    cout << "N = ";
    cin >> N;

    if (M % 2 != 0) {
        cout << "M must be even!" << endl;
        return;
    }

    inputMatrix(a, M, N);

    for (int i = 0; i < M / 2; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            swap(a[i][j], a[i + M / 2][j]);
        }
    }

    cout << "\nResult matrix:\n";
    printMatrix(a, M, N);
}

int main() {
    int choice;

    do {
        cout << "\n===== MENU =====\n";
        cout << "1 - Matrix45\n";
        cout << "2 - Matrix55\n";
    }

```

```

        cout << "0 - Exit\n";
        cout << "Choice: ";
        cin >> choice;

        switch (choice) {
        case 1:
            taskMatrix45();
            break;
        case 2:
            taskMatrix55();
            break;
        case 0:
            cout << "Program finished.\n";
            break;
        default:
            cout << "Wrong choice!\n";
        }

    } while (choice != 0);

    return 0;
}

```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

Завдання 1

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int M, N;
6
7     cout << "M = ";
8     cin >> M;
9     cout << "N = ";
10    cin >> N;
11
12    int a[100][100];
13
14    cout << "Enter matrix:\n";
15    for (int i = 0; i < M; i++) {
16        for (int j = 0; j < N; j++) {
17            cin >> a[i][j];
18        }
19    }
20
21    bool found = false;
22    int maxValue;
23
24    for (int j = 0; j < N; j++) {
25        bool ascending = true;
26        bool descending = true;
27
28        for (int i = 1; i < M; i++) {
29            if (a[i][j] < a[i - 1][j])
30                ascending = false;
31            if (a[i][j] > a[i - 1][j])
32                descending = false;
33        }
34
35        if (ascending) {
36            for (int i = 0; i < M; i++) {
37                if (a[i][j] > maxValue) {
38                    maxValue = a[i][j];
39                }
40            }
41        } else if (descending) {
42            for (int i = 0; i < M; i++) {
43                if (a[i][j] < maxValue) {
44                    maxValue = a[i][j];
45                }
46            }
47        }
48    }
49
50    cout << "Result: " << maxValue << endl;
51
52    return 0;
53 }

```

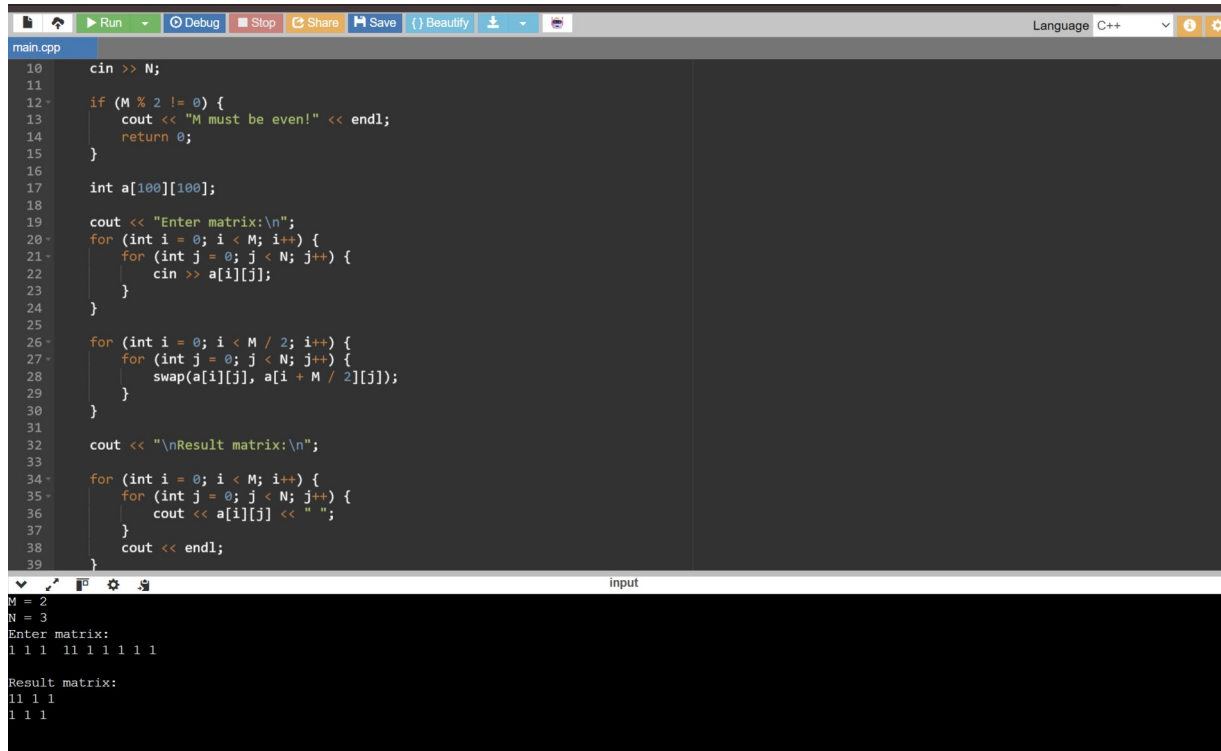
input

```

M = 1
N = 2
Enter matrix:
3 3
Result: 3
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

```

Завдання 2



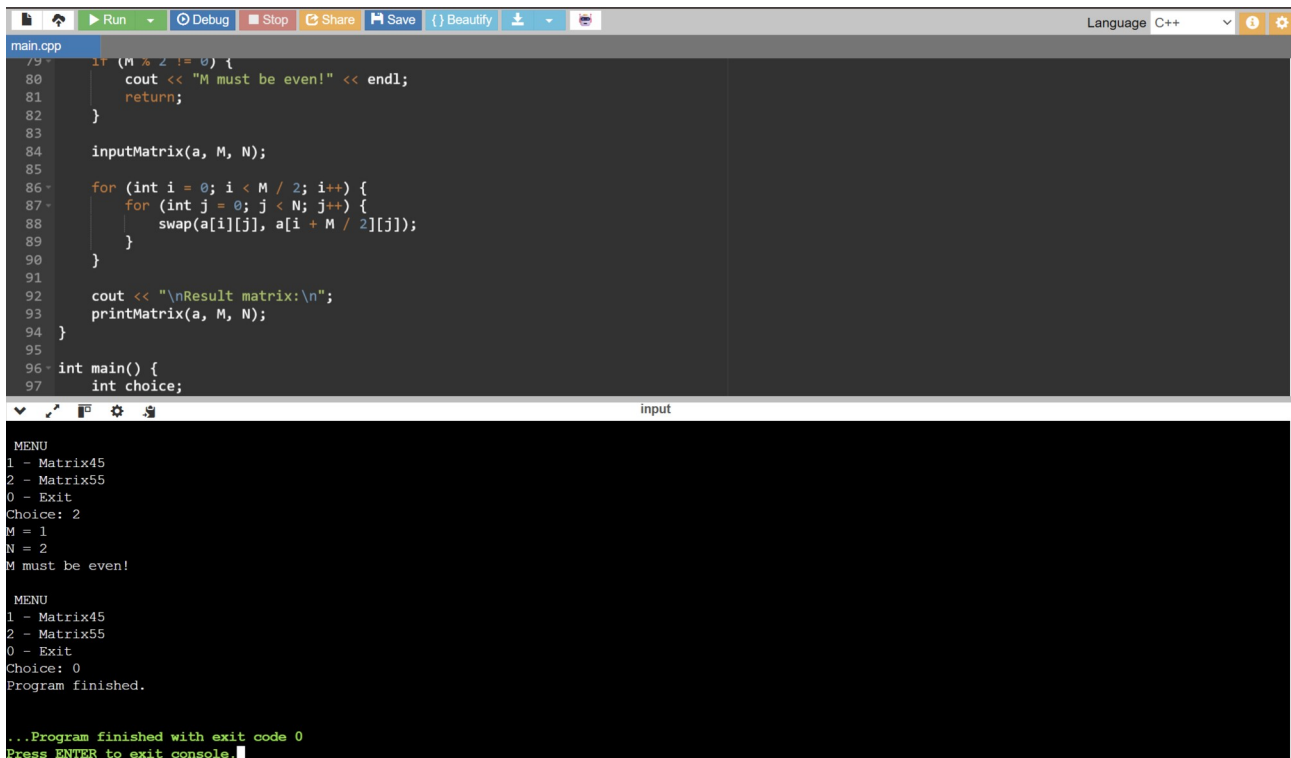
```
main.cpp
10  cin >> N;
11
12  if (M % 2 != 0) {
13      cout << "M must be even!" << endl;
14      return 0;
15  }
16
17  int a[100][100];
18
19  cout << "Enter matrix:\n";
20  for (int i = 0; i < M; i++) {
21      for (int j = 0; j < N; j++) {
22          cin >> a[i][j];
23      }
24  }
25
26  for (int i = 0; i < M / 2; i++) {
27      for (int j = 0; j < N; j++) {
28          swap(a[i][j], a[i + M / 2][j]);
29      }
30  }
31
32  cout << "\nResult matrix:\n";
33
34  for (int i = 0; i < M; i++) {
35      for (int j = 0; j < N; j++) {
36          cout << a[i][j] << " ";
37      }
38      cout << endl;
39  }
```

input

```
M = 2
N = 3
Enter matrix:
1 1 1 11 1 1 1 1 1

Result matrix:
11 1 1
1 1 1
```

Завдання 3



```
main.cpp
79  if (M % 2 != 0) {
80      cout << "M must be even!" << endl;
81      return;
82  }
83
84  inputMatrix(a, M, N);
85
86  for (int i = 0; i < M / 2; i++) {
87      for (int j = 0; j < N; j++) {
88          swap(a[i][j], a[i + M / 2][j]);
89      }
90  }
91
92  cout << "\nResult matrix:\n";
93  printMatrix(a, M, N);
94  }
95
96  int main() {
97      int choice;
```

input

```
MENU
1 - Matrix45
2 - Matrix55
0 - Exit
Choice: 2
M = 1
N = 2
M must be even!

MENU
1 - Matrix45
2 - Matrix55
0 - Exit
Choice: 0
Program finished.

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

ДОДАТОК В

Діалог з ШІ для самоаналізу

Завдання 4. Самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою ШІ

Промпт 1

«Ти – викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання середнього рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції».

Тестові питання

1. Яка умова перевіряє, чи стовпець матриці впорядкований за зростанням?

- А) $a[i][j] \leq a[i-1][j]$
- Б) $a[i][j] \geq a[i-1][j]$
- В) $a[i][j] \neq a[i-1][j]$
- Г) $a[i][j] == a[i-1][j]$

Правильна відповідь: Б

2. Для чого використовується вкладений цикл при обробці матриці?

- А) Для введення та обробки всіх елементів матриці
- Б) Для створення функцій
- В) Для роботи з файлами
- Г) Для перевірки типів даних

Правильна відповідь: А

3. Яка складність алгоритму перестановки верхньої та нижньої половин матриці?

- А) $O(1)$
- Б) $O(M)$
- В) $O(N)$
- Г) $O(M \cdot N)$

Правильна відповідь: Г

4. Для чого використовується оператор switch у програмі?

- А) Для оголошення масиву
- Б) Для вибору одного з декількох варіантів дій
- В) Для сортування даних

- Г) Для роботи з рядками

Правильна відповідь: Б

5. Яка умова повинна виконуватись для задачі Matrix55?

- А) $M > N$
- Б) N парне
- В) M парне
- Г) $M = N$

Правильна відповідь: В

Відкриті питання

1. Поясніть принцип роботи алгоритму пошуку максимального елемента серед впорядкованих стовпців.
2. Чому для задачі Matrix55 кількість рядків повинна бути парною?
3. Які переваги дає використання окремих функцій для введення та виведення матриці?
4. Як можна реалізувати перевірку коректності введених даних?
5. Які переваги меню в програмі порівняно з окремим запуском кожного завдання?

Промпт 2

«Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку».

Результати аналізу

Питання Оцінка

Тестове 1 5

Тестове 2 5

Тестове 3 4

Тестове 4 5

Тестове 5 5

Відкрите 1 4

Відкрите 2 5

Відкрите 3 5

Відкрите 4 4

Відкрите 5 5

Середня оцінка:

$(5+5+4+5+5+4+5+5+4+5)/10 = 4,7$ бала.

Промпт 3

«Проаналізуй код у звіті і додай опис та приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань».

Додаткові приклади

Приклад сортування рядка матриці:

```
for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
    for (int j = 0; j < N - i - 1; j++) {
        if (a[row][j] > a[row][j + 1]) {
            swap(a[row][j], a[row][j + 1]);
        }
    }
}
```

Приклад пошуку мінімального елемента матриці:

```
int minValue = a[0][0];

for (int i = 0; i < M; i++) {
    for (int j = 0; j < N; j++) {
        if (a[i][j] < minValue) {
            minValue = a[i][j];
        }
    }
}
```

Власні промпти

1. «Поясни покроково роботу алгоритму Matrix45 на конкретному прикладі матриці та покажи зміну значень змінних під час виконання».
2. «Запропонуй три різні способи реалізації Matrix55 та порівняй їх за складністю і читабельністю коду».
3. «Які типові помилки можуть виникати під час роботи з двовимірними масивами в C++ і як їх уникнути?»

Аналіз відповідей ШІ

Питання, запропоновані штучним інтелектом, відповідають темі лабораторної роботи та охоплюють як теоретичний матеріал, так і практичні аспекти програмування. Оцінювання допомогло визначити рівень засвоєння матеріалу та виявити теми, які потребують додаткового опрацювання. Додаткові промпти дозволили глибше розібратися в алгоритмах обробки матриць, структурі програм та можливих помилках під час програмування.

